

# Conception du lanceur; plan d'expérience; tests

Papagiorgiou, David – L3 SPI GM – Groupe 5

## Mots-clés

Mécatronique  
Optimisation  
Catapulte  
Expérimentation  
Précision

## 2. Conception et modélisation

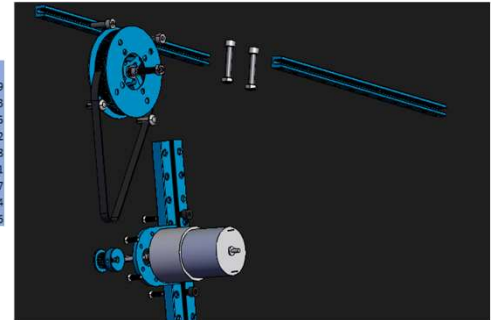


| Matrice C | a0 | a1 | a2    | a12   | a11   | a22 |      |  |
|-----------|----|----|-------|-------|-------|-----|------|--|
| essai     | x1 | x2 | x1*x2 | x1*x1 | x2*x2 | y   |      |  |
| 1         | 1  | 10 | 8     | 80    | 100   | 64  | 2.19 |  |
| 2         | 1  | 50 | 8     | 400   | 2500  | 64  | 6.3  |  |
| 3         | 1  | 50 | 10    | 500   | 2500  | 100 | 9.85 |  |
| 4         | 1  | 10 | 10    | 100   | 100   | 100 | 3.42 |  |
| 5         | 1  | 50 | 9     | 450   | 2500  | 81  | 7.98 |  |
| 6         | 1  | 30 | 9     | 270   | 900   | 81  | 7.01 |  |
| 7         | 1  | 10 | 9     | 90    | 100   | 81  | 2.77 |  |
| 8         | 1  | 30 | 8     | 240   | 900   | 64  | 5.54 |  |
| 9         | 1  | 30 | 10    | 300   | 900   | 100 | 8.66 |  |

$$a = (c^T c)^{-1} c^T y$$

$$P(x) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_{12} x_1 x_2 + a_{11} x_1^2 + a_{22} x_2^2$$

Plan d'expérience (second degré)



Modèle Grabcad / Makeblock

## 1. Objectifs et spécifications

**Objectif :** Concevoir un lanceur autonome capable de projeter une balle à une distance prédéfinie, de manière répétable et précise.

**Précision du tir :** Atteindre une cible de 29 cm de diamètre et de 24 cm de hauteur.

**Polyvalence :** Capacité de réglage de la portée entre 1 et 3 mètres.

**Projectile :** Une balle de squash standard

## 3. Développements et mise en œuvre

Roue dentée pour l'encodeur



1er modèle



2ème modèle : Vue de face



2ème modèle : Vue de derrière



### Difficultés rencontrées :

- Tension de courroie et jeux mécaniques à gérer
- Stabilité de la balle
- Répétabilité du geste de lancement à améliorer (élastique)
- Problème électronique

### Outils et logiciels utilisés:

- Un panel de pièce en aluminium
- Moteurs, encodeur, élastiques
- Clé plate, tournevis cruciforme et six pans, clé à laine
- Solidworks / Imprimante 3D
- Excel
- Arduino

## 4. Etat d'avancement et/ou Résultat

- Choix du système de lancé (effectué)
- Validation du plan d'expérience (effectué)
- Un lancé à plus de 3 mètres (effectué)
- Lancé à 1,5 m dans la corbeille (non effectué)
- Phase de test ; Blocage d'un paramètre -> essais -> Intégration au plan d'expérience -> résolution et intégration au codage (non effectué)
- Test global du robot sur le parcours (non effectué)

## Compétences acquises

- Conception d'un plan d'expérience
- Construction d'un système de lancer
- Travail d'équipe
- Autonomie
- Adaptation aux différents imprévus



UNIVERSITÉ ÉVRY  
PARIS-SACLAY

UFR Sciences  
et Technologies